

GEOEEC — Rapport des grandes fonctionnalités du projet

Église Évangélique du Cameroun — Plateforme de géolocalisation

Présentation générale

GEOEEC est une plateforme web de géolocalisation institutionnelle développée pour l'Église Évangélique du Cameroun (EEC). Elle centralise, sur une carte interactive et un back-office d'administration, l'ensemble des entités territoriales de l'Église — régions synodales, districts, paroisses — ainsi que les œuvres sociales/éducatives et les ouvriers ecclésiastiques qui y sont rattachés. Le projet répond à un besoin concret de la Direction Nationale : remplacer une gestion manuelle par tableurs (dispersée, non traçable, sans vue géographique d'ensemble) par un système numérique unique, hiérarchisé et sécurisé.

Stack technique : backend Django 5 + GeoDjango + Django REST Framework (API + PostGIS), GeoServer pour la diffusion cartographique (WMS/WFS), frontend Next.js 14 / TypeScript / Tailwind / Leaflet, cache Redis, le tout orchestré via Docker Compose.

1. Grandes fonctionnalités

1.1 Vitrine publique et carte interactive

Une landing page présente l'Église (mission, direction, statistiques clés, œuvres) et redirige vers une **carte publique** (/carte) permettant à tout visiteur de localiser une paroisse, un district ou une région, de consulter ses informations de base et de naviguer dans la hiérarchie territoriale sans authentification.

1.2 Administration hiérarchisée à 4 niveaux (RBAC)

Le cœur du système est un contrôle d'accès basé sur les rôles, calqué sur l'organisation synodale de l'EEC :

- **Administrateur Général** — accès national complet ;
- **Administrateur Régional** — périmètre limité à sa région synodale ;
- **Administrateur District** — périmètre limité à son district ;
- **Administrateur Paroissial** — gestion de sa seule paroisse.

Chaque rôle dispose de son propre espace d'administration (tableau de bord, listes filtrées à son périmètre géographique) avec authentification, inscription et récupération de mot de passe.

1.3 Gestion des données métier (CRUD)

Interfaces d'administration pour créer, consulter, modifier et supprimer :

- les entités géographiques (régions, districts, paroisses) avec leurs coordonnées ;
- les **œuvres** de l'Église (écoles, centres de santé, exploitations agropastorales, immeubles, terrains, etc.) ;
- les **ouvriers ecclésiastiques** (pasteurs, évangélistes, diacres...) et leurs affectations ;
- les **statistiques annuelles** par paroisse (communiants, baptêmes, offrandes...).

1.4 Cartographie SIG

Les couches géographiques (polygones des régions/districts, points des paroisses) sont servies par **GeoServer** en WMS/WFS et affichées via **Leaflet**, avec des styles cartographiques dédiés (SLD) par niveau hiérarchique et par type d'entité.

1.5 Import / Export de données

Des modules dédiés permettent l'import en masse de paroisses, œuvres et ouvriers depuis des fichiers Excel, ainsi que l'export des données (Excel) et des statistiques (PDF), pour fluidifier la migration depuis les anciens fichiers tableur et faciliter le reporting.

1.6 Journal d'audit et traçabilité

Chaque action de création, modification ou suppression effectuée dans le back-office est consignée dans un journal d'activité consultable par les administrateurs, répondant à l'exigence de traçabilité absente du système manuel précédent.

1.7 Suivi des visiteurs et analytics

Un module dédié trace les consultations de paroisses et l'historique de recherche des visiteurs authentifiés (préférences de langue, paroisse/région affiliée), alimentant des statistiques d'usage (paroisses les plus consultées, tendances de recherche).

En résumé

GEOEEC combine une vitrine cartographique publique et un back-office multi-rôles pour donner à l'EEC, pour la première fois, une vue géographique unifiée et une administration hiérarchisée, traçable et sécurisée de ses régions, districts, paroisses, œuvres et ouvriers.